Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice Industriale

Sistem informatic pentru planificarea și optimizarea bugetului național

Iordache Alexandru Ioan

Pocea Daria Teodora

Trandafir Denisa Ioana

Vîle Robert Andrei

Grupa 341A1

Cuprins

1. Descrierea generală a sistemului ... 3
1.1 Tema proiectului ... 3
1.2 Scopul sistemului informatic ... 3
1.3 Obiectivele generale ale aplicației ... 3
1.4 Beneficiile utilizării platformei ... 4
2. Actorii implicați și rolurile acestora ... 4
2.1. Beneficiarii sistemului ... 4
2.2. Utilizatorii de sistem ... 4
2.3. Utilizatorii finali ... 5
2.4. Rolurile utilizatorilor în aplicație ... 5
3. Nomenclator de termeni ... 6
4. Cazuri de utilizare ... 8
4.1. Descrierea generală a cazurilor de utilizare ... 8
4.2. Diagrama cazurilor de utilizare ... 9
5. Diagrame secvențiale ... 10
5.1 Explicarea fluxurilor principale ... 10
6. Cerințe funcționale și nefuncționale ... 11
6.1 Definirea cerințelor funcționale ... 12
6.2 Diagrama cerințelor funcționale ... 13
6.3 Ierarhizarea cerințelor ... 14
7. Proiectarea arhitecturii sistemului ... 14
7.1 Tehnologiile folosite ... 14
7.2 Interfețele principale ale sistemului ... 15
7.3 Matricea de trasabilitate ... 16
8. Proiectarea de detaliu și arhitectura SysML ... 17
8.1 De la matricea de trasabilitate la arhitectura sistemului ... 17
9. Testarea și validarea sistemului ... 18
9.1 Tipuri de teste folosite ... 18
9.2 Prezentarea scenariilor de testare ... 18
10. Concluzii ... 20

1. Descrierea generală a sistemului

1.1 Tema proiectului

Proiectul propune realizarea unui sistem informatic pentru planificarea și optimizarea bugetului național, care să ajute la gestionarea mai clară a veniturilor, cheltuielilor și fondurilor publice.

Sistemul are rolul de a sprijini activitățile de planificare, alocare și monitorizare a bugetului național. Prin intermediul aplicației, datele bugetare pot fi introduse, prelucrate și urmărite într-o platformă comună, astfel încât informațiile să fie mai ușor de consultat și de analizat.

Utilizatorii pot introduce venituri și cheltuieli, pot repartiza fonduri pe domenii, instituții și programe și pot urmări diferențele dintre sumele planificate și cele realizate. În plus, aplicația oferă rapoarte centralizate și funcții de simulare a scenariilor, care pot sprijini analiza bugetară și luarea deciziilor.

1.2 Scopul sistemului informatic

Scopul sistemului informatic este de a oferi o platformă prin care bugetul național să poată fi planificat, administrat și urmărit într-un mod mai eficient și mai transparent.

Sistemul urmărește să reducă dificultățile care apar atunci când datele bugetare sunt gestionate separat sau fără o evidență centralizată. Prin folosirea unei aplicații comune, instituțiile implicate pot lucra pe baza aceloraşi informații, iar procesul de monitorizare devine mai clar.

Un alt scop important al sistemului este sprijinirea deciziilor bugetare. Prin rapoarte, comparații între sumele planificate și cele realizate și simulări de scenarii, aplicația oferă informații care pot ajuta la ajustarea alocărilor și la prioritizarea investițiilor.

1.3 Obiectivele generale ale aplicației

Obiectivul general al aplicației este de a sprijini procesul de planificare, alocare și monitorizare a bugetului național. Sistemul urmărește să permită gestionarea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-un mod organizat, astfel încât fondurile publice să poată fi repartizate mai clar pe domenii, instituții și programe.

Un alt obiectiv important este urmărirea execuției bugetare prin compararea sumelor planificate cu sumele realizate. Prin această comparație, sistemul poate ajuta la identificarea abaterilor bugetare și la observarea situațiilor în care sunt necesare ajustări.

Aplicația urmărește, de asemenea, să ofere rapoarte centralizate și funcții de simulare a unor scenarii de rectificare bugetară. Aceste funcții au rolul de a sprijini luarea deciziilor privind alocarea fondurilor, prioritizarea investițiilor și gestionarea fondurilor de rezervă sau a situațiilor de urgență.

Sistemul mai are ca obiectiv creșterea transparenței în administrarea resurselor publice, prin oferirea unei imagini mai clare asupra modului în care bugetul este planificat, utilizat și monitorizat.

1.4 Beneficiile utilizării platformei

Utilizarea platformei aduce beneficii atât pentru instituțiile implicate, cât și pentru decidenți și cetățeni. Un prim avantaj este organizarea mai bună a datelor bugetare, deoarece informațiile sunt introduse și păstrate într-un sistem comun. Acest lucru permite acces mai rapid la date, o evidență mai clară și o urmărire mai ușoară a veniturilor, cheltuielilor și fondurilor disponibile. În același timp, platforma eficientizează procesul de raportare, deoarece rapoartele pot fi generate centralizat, fără ca datele să fie prelucrate manual în mai multe documente separate.

Platforma ajută și la luarea deciziilor, deoarece oferă comparații, analize și simulări care pot arăta efectele unor modificări bugetare. În acest fel, decidenții pot înțelege mai bine situația bugetului și pot alege variante mai potrivite pentru alocarea fondurilor. Sistemul contribuie și la reducerea erorilor, deoarece datele sunt gestionate într-un mod standardizat, iar verificările automate, identificarea abaterilor și alertele pot ajuta la observarea problemelor într-un timp mai scurt.

Un alt beneficiu important este creșterea transparenței în administrarea resurselor publice. Prin accesul la rapoarte și informații publice, cetățenii pot consulta mai ușor date despre buget și despre modul în care sunt folosite fondurile publice. În ansamblu, platforma sprijină o administrare mai eficientă, mai clară și mai predictibilă a bugetului național.

2. Actorii implicați și rolurile acestora

2.1. Beneficiarii sistemului

Beneficiarii sistemului sunt persoanele și instituțiile care sunt interesate ca bugetul național să fie planificat și administrat cât mai eficient. În această categorie intră cetățenii, instituțiile publice, ministerele și autoritățile locale. Aceștia sunt afectați direct sau indirect de modul în care sunt repartizate și utilizate resursele publice.

Pentru beneficiari, sistemul este important deoarece oferă o imagine mai clară asupra procesului bugetar. Prin folosirea platformei, alocarea fondurilor poate fi urmărită mai ușor, iar execuția bugetară poate fi analizată într-un mod mai transparent. Astfel, sistemul contribuie la o administrare mai predictibilă a bugetului și la un control mai bun asupra modului în care sunt folosite resursele publice.

2.2. Utilizatorii de sistem

Utilizatorii de sistem sunt persoanele care au roluri de administrare, configurare și control în cadrul platformei. Aceștia nu folosesc aplicația doar pentru consultarea informațiilor, ci și pentru gestionarea funcționării ei.

Un prim utilizator de sistem este administratorul platformei bugetare. Acesta se ocupă de administrarea tehnică a aplicației, de gestionarea conturilor și a rolurilor utilizatorilor, precum și de configurarea nomenclatoarelor și a regulilor de funcționare. Administratorul are un rol important deoarece asigură faptul că platforma poate fi folosită corect de ceilalți utilizatori.

Un alt utilizator de sistem este coordonatorul instituțional. Acesta este responsabil de configurarea parametrilor specifici instituției, de validarea structurii programelor bugetare și de administrarea fluxului de raportare. Prin acest rol, coordonatorul

instituțional se asigură că datele transmise de instituție sunt organizate și respectă regulile stabilite.

2.3. Utilizatorii finali

Utilizatorii finali sunt persoanele care folosesc direct funcționalitățile aplicației pentru activități legate de buget. În această categorie intră reprezentanții instituțiilor publice și ai autorităților locale, cum sunt operatorii bugetari și decidenții, dar și cetățenii care consultă informațiile publice disponibile în platformă.

Operatorii bugetari introduc în aplicație date despre venituri, cheltuieli și alocări. Ei contribuie la completarea informațiilor necesare pentru planificarea și urmărirea bugetului. Decidenții folosesc platforma pentru analiză, aprobare sau respingere a propunerilor și pentru luarea unor decizii pe baza rapoartelor și simulărilor.

Cetățeanul are un rol diferit față de ceilalți utilizatori finali. Acesta nu introduce sau modifică date bugetare, ci consultă informațiile publice disponibile. Prin acest rol, cetățeanul poate urmări rapoarte financiare sau alte date publice despre buget.

2.4. Rolurile utilizatorilor în aplicație

În cadrul platformei, fiecare utilizator are un rol bine stabilit, în funcție de responsabilitățile sale. Rolurile sunt importante deoarece stabilesc ce acțiuni poate realiza fiecare persoană în sistem și ce informații poate accesa.

Administratorul platformei gestionează conturile și rolurile utilizatorilor. Acesta poate configura reguli generale de funcționare, poate administra nomenclatoarele și poate seta anumite valori necesare sistemului, cum ar fi cote TVA, curs BNR sau limite de credit. De asemenea, administratorul poate gestiona sincronizarea cu surse externe de date, cum ar fi API-ul BNR.

Coordonatorul instituțional are rolul de a defini termenele și de a valida fluxul de raportare. El se ocupă de organizarea procesului la nivelul instituției și verifică dacă datele și rapoartele respectă structura stabilită. Acest rol este necesar pentru ca raportarea să fie coerentă și corectă.

Operatorul bugetar introduce datele bugetare în sistem. Acesta poate înregistra venituri planificate și realizate, cheltuieli și propuneri de rectificare bugetară. De asemenea, poate contribui la repartizarea fondurilor pe domenii și programe și poate genera sau descărca rapoarte centralizate.

Decidentul folosește aplicația pentru analiză și aprobare. Acesta poate consulta rapoarte, poate analiza diferențele dintre sumele planificate și cele realizate și poate aproba sau respinge rectificări bugetare. Tot decidentul poate aproba sau respinge alocarea fondurilor de rezervă și poate folosi simulările de scenarii pentru a evalua efectele unor modificări.

Cetățeanul poate vizualiza și descărca rapoarte financiare publice. Rolul lui este important pentru partea de transparență, deoarece permite accesul la informații relevante despre buget și despre modul în care sunt utilizate resursele publice.

3. Nomenclator de termeni

Nomenclatorul de termeni are rolul de a explica principalele noțiuni folosite în documentație și în cadrul aplicației. Acesta este necesar pentru ca termenii utilizați în descrierea sistemului, a actorilor, a cerințelor și a funcționalităților să fie înțeleși în același mod pe tot parcursul proiectului.

Credențiale – date de identificare folosite la autentificare, precum nume de utilizator și parolă.

Mesaj de eroare – notificare afișată de sistem atunci când o acțiune nu poate fi realizată corect.

Configurare bugetară – stabilirea parametrilor necesari pentru funcționarea proceselor bugetare în platformă.

Valori bugetare – date numerice utilizate în planificarea, alocarea și analiza bugetului.

Valori fiscal-bugetare – valori utilizate în calculele bugetare și fiscale, precum cote, cursuri sau plafoane.

Cote TVA – procente de taxă pe valoare adăugată folosite în calculele fiscal-bugetare.

Curs valutar – valoare de conversie între moneda națională și alte monede, utilizată în calcule bugetare.

Curs BNR – curs valutar oficial preluat de la Banca Națională a României.

API BNR – interfață prin care platforma poate prelua automat date oficiale de la BNR.

Indici economici – valori de referință utilizate pentru analiză, actualizare sau fundamentare bugetară.

Limite de credit – praguri maxime stabilite pentru utilizarea sau aprobarea creditelor bugetare.

Termene de raportare – date-limită până la care instituțiile trebuie să transmită informațiile bugetare.

Flux de raportare – succesiune de pași prin care datele bugetare sunt introduse, validate și transmise.

Validare flux de raportare – verificarea corectitudinii pașilor și datelor din procesul de raportare.

Rectificare bugetară – modificarea bugetului aprobat inițial, prin ajustarea veniturilor, cheltuielilor sau alocărilor.

Propunere de rectificare – solicitare introdusă în platformă pentru modificarea unor valori bugetare.

Flux de aprobare – succesiune de pași prin care o propunere este analizată și aprobată sau respinsă.

Aprobare – decizie prin care o propunere bugetară este acceptată în sistem.

Respingere – decizie prin care o propunere bugetară este refuzată în sistem.

Status propunere – starea curentă a unei propuneri, precum trimisă, aprobată, respinsă sau în analiză.

Decizie bugetară – hotărâre luată pe baza datelor, rapoartelor și analizelor disponibile în platformă.

Înregistrare decizie – salvarea în sistem a rezultatului unei aprobări, respingeri sau analize.

Solicitare fonduri în regim de urgență – cerere de alocare rapidă a fondurilor pentru situații neprevăzute.

Justificare urgență – explicație introdusă în platformă pentru motivarea unei solicitări urgente de fonduri.

Raportare automată – generarea și transmiterea automată a informațiilor relevante de către sistem.

Alertă automată – notificare generată de sistem atunci când este identificată o situație importantă sau o abatere.

Prag – valoare-limită stabilită pentru monitorizarea unor indicatori sau sume bugetare.

Depășire prag – situație în care o valoare înregistrată trece peste limita stabilită.

Analiză comparativă – evaluarea diferențelor dintre două sau mai multe seturi de date bugetare.

Calcul diferențe – determinarea abaterilor dintre valorile planificate și cele realizate.

Rezultat analiză – concluzie sau valoare obținută în urma prelucrării datelor bugetare.

Investiții – alocări bugetare destinate dezvoltării unor proiecte, obiective sau infrastructuri.

Prioritate investițională – nivel de importanță atribuit unei investiții în funcție de necesitate și impact.

Raport financiar semestrial – document generat periodic care prezintă situația financiară pentru șase luni.

Raport public – raport disponibil cetățenilor pentru consultarea informațiilor bugetare.

Date publice – informații bugetare care pot fi consultate de cetățeni fără acces intern în platformă.

Portal public – interfață a platformei destinată consultării informațiilor publice de către cetățeni.

Transparență bugetară – disponibilitatea clară și accesibilă a datelor privind bugetul și utilizarea fondurilor publice.

Generator rapoarte PDF – componentă care creează rapoarte bugetare în format PDF.

Bază de date – componentă în care sunt stocate datele platformei.

PostgreSQL – tehnologie de bază de date relațională utilizată pentru stocarea și prelucrarea datelor.

API gateway – componentă care intermediază comunicarea dintre interfață, module și serviciile backend.

Backend – partea aplicației care procesează cererile, aplică logica sistemului și comunică cu baza de date.

Jurnal de activitate – evidență a acțiunilor realizate în platformă de utilizatori sau de sistem.

Audit log – înregistrare tehnică folosită pentru urmărirea acțiunilor, erorilor și modificărilor din sistem.

Timestamp – marcaj temporal care indică data și ora unei acțiuni înregistrate în sistem.

Comenzi CRUD – operații de creare, citire, actualizare și ștergere a datelor.

Date pentru raportare – informații colectate și prelucrate pentru generarea rapoartelor.

Test funcțional – test care verifică dacă o funcție a platformei lucrează conform cerinței.

Test de securitate – test care verifică protecția accesului, a datelor și a funcțiilor platformei.

Test de utilizabilitate – test care verifică dacă interfața este clară și ușor de folosit.

Test de integrare – test care verifică funcționarea corectă a mai multor module conectate.

Test de compatibilitate – test care verifică funcționarea platformei în diferite browsere, rezoluții sau medii.

Test de performanță – test care măsoară viteza și capacitatea sistemului în condiții de utilizare.

4. Cazuri de utilizare

Cazurile de utilizare descriu modul în care actorii interacționează cu sistemul informatic. Acestea arată ce acțiuni poate realiza fiecare tip de utilizator în aplicație și ce rezultat se obține în urma acestor acțiuni. Prin definirea cazurilor de utilizare, se poate înțelege mai ușor comportamentul sistemului și se pot formula ulterior cerințele funcționale.

4.1. Descrierea generală a cazurilor de utilizare

Sistemul este folosit de mai multe categorii de actori, fiecare având responsabilități diferite. Administratorul platformei are acces la funcții de configurare și administrare, coordonatorul instituțional gestionează termenele și fluxul de raportare, operatorul bugetar introduce și transmite date bugetare, decidentul analizează și aprobă propuneri, iar cetățeanul consultă informațiile publice disponibile.

Cazurile de utilizare sunt importante deoarece stabilesc relația dintre utilizatori și funcționalitățile aplicației. De exemplu, înainte ca un utilizator să acceseze funcțiile platformei, acesta trebuie să se autentifice în sistem. După autentificare, sistemul verifică rolul utilizatorului și afișează doar funcționalitățile la care acesta are drept de acces.

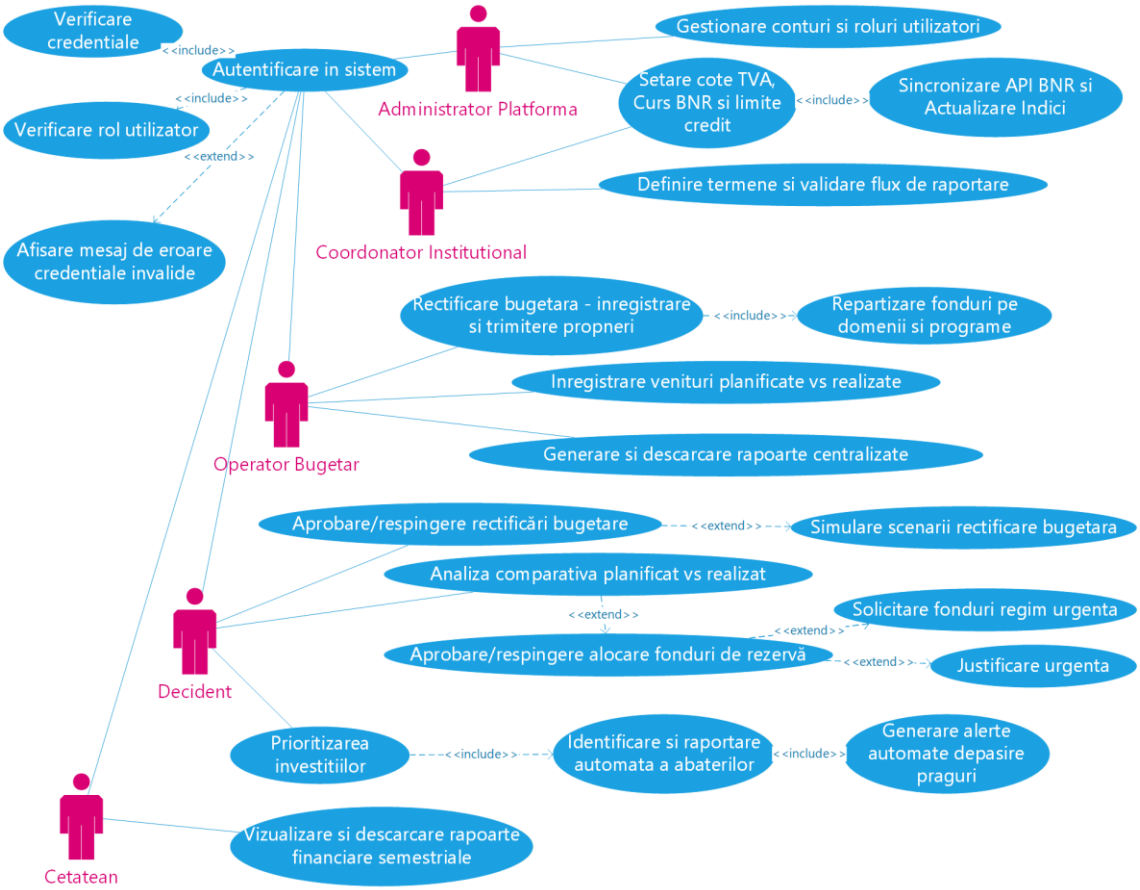
În aplicație există și cazuri de utilizare care depind de alte acțiuni. De exemplu, pentru autentificare este necesară verificarea credențialelor, iar pentru accesarea funcțiilor

este necesară verificarea rolului utilizatorului. De asemenea, unele funcționalități pot declanșa acțiuni suplimentare, cum ar fi afișarea unui mesaj de eroare atunci când datele de autentificare sunt greșite sau generarea unor alerte automate când apar abateri bugetare.

4.2. Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama cazurilor de utilizare prezintă actorii principali ai sistemului și funcționalitățile pe care aceștia le pot accesa. În cadrul acestei diagrame, sistemul este reprezentat ca o aplicație centrală, iar actorii sunt conectați la cazurile de utilizare corespunzătoare rolului lor.

Diagrama evidențiază și relații de tip *include* și *extend*. Relațiile de tip include apar atunci când un caz de utilizare conține obligatoriu un alt caz de utilizare. De exemplu, autentificarea include verificarea credențialelor și verificarea rolului utilizatorului. Relațiile de tip extend apar atunci când un comportament suplimentar se execută doar în anumite situații. De exemplu, afișarea mesajului de eroare apare doar dacă utilizatorul introduce credențiale invalide.



Imagine 1 – Diagrama cazurilor de utilizare

5. Diagrame secvențiale

Diagramele secvențiale descriu modul în care se desfășoară, pas cu pas, interacțiunea dintre utilizatori și sistem. Dacă diagrama cazurilor de utilizare arată ce funcționalități poate accesa fiecare actor, diagramele secvențiale arată ordinea în care au loc acțiunile și răspunsurile sistemului.

În cadrul sistemului informatic pentru planificarea și optimizarea bugetului național, diagramele secvențiale sunt utile pentru a înțelege fluxurile principale ale aplicației, cum ar fi autentificarea, introducerea datelor bugetare, generarea rapoartelor, simularea scenariilor sau aprobarea rectificărilor bugetare.

5.1 Explicarea fluxurilor principale

Fluxul de autentificare începe atunci când utilizatorul introduce numele de utilizator și parola. Sistemul verifică dacă datele sunt corecte și, în cazul unui rezultat pozitiv, verifică rolul asociat contului. Pe baza rolului, aplicația afișează funcționalitățile permise. Dacă datele nu sunt valide, accesul este respins, iar utilizatorul primește un mesaj de eroare.

Fluxul de introducere a datelor bugetare este inițiat de operatorul bugetar. Acesta completează informații despre venituri, cheltuieli sau alocări și trimite datele către sistem. Platforma verifică dacă informațiile sunt complete și respectă regulile stabilite. Dacă datele sunt corecte, acestea sunt salvate și devin disponibile pentru raportare și analiză.

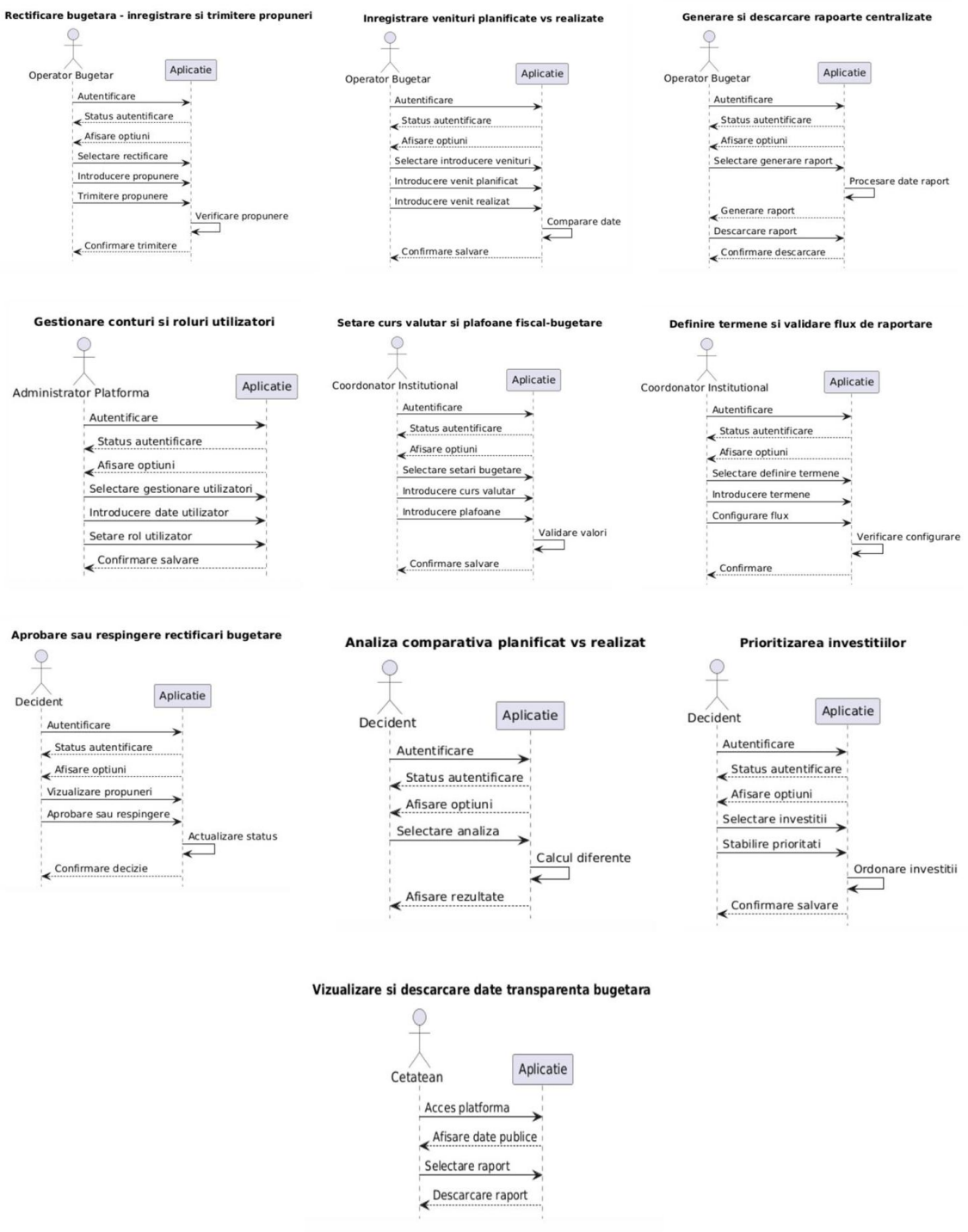
Fluxul de raportare presupune selectarea unui tip de raport și a unei perioade de analiză. Sistemul preia datele existente, le centralizează și generează raportul cerut. Raportul poate fi vizualizat direct în platformă sau descărcat de utilizator, în funcție de drepturile sale de acces.

Fluxul de analiză bugetară este folosit în special de decidenți. Aceștia solicită comparații între sumele planificate și cele realizate, iar sistemul calculează automat diferențele. Dacă sunt identificate abateri importante, acestea pot fi evidențiate și raportate pentru a fi analizate mai departe.

Fluxul de simulare permite testarea unor modificări înainte ca acestea să fie aplicate efectiv. Decidentul introduce un scenariu de rectificare, iar sistemul calculează efectele asupra bugetului. Acest flux este util deoarece permite evaluarea mai multor variante înainte de luarea unei decizii finale.

Fluxul de aprobare sau respingere a rectificărilor bugetare începe după ce o propunere este transmisă în sistem. Decidentul analizează propunerea, verifică informațiile disponibile și alege dacă aceasta este aprobată sau respinsă. Sistemul salvează decizia și actualizează starea propunerii în platformă.

Fluxul de consultare a rapoartelor publice este destinat cetățeanului. Acesta accesează secțiunea publică a platformei, selectează raportul dorit și îl vizualizează sau îl descarcă. Acest flux nu presupune modificarea datelor, ci doar acces la informațiile publice disponibile.



Imagine 2 – Diagramele secvențiale corespunzătoare pentru fiecare caz de utilizare în parte

6. Cerințe funcționale și nefuncționale

Cerințele sistemului descriu ce trebuie să facă aplicația și în ce condiții trebuie să funcționeze. Cerințele funcționale se referă la acțiunile pe care sistemul trebuie să le permită, cum ar fi autentificarea, introducerea datelor bugetare, generarea rapoartelor sau

aprobarea rectificărilor. Cerințele nefuncționale descriu calitatea sistemului, de exemplu securitatea, performanța, disponibilitatea sau ușurința în utilizare.

În cazul sistemului informatic pentru planificarea și optimizarea bugetului național, cerințele sunt formulate pornind de la actorii identificați și de la cazurile de utilizare. Astfel, fiecare cerință urmărește să acopere o nevoie concretă a utilizatorilor și să poată fi verificată ulterior prin teste.

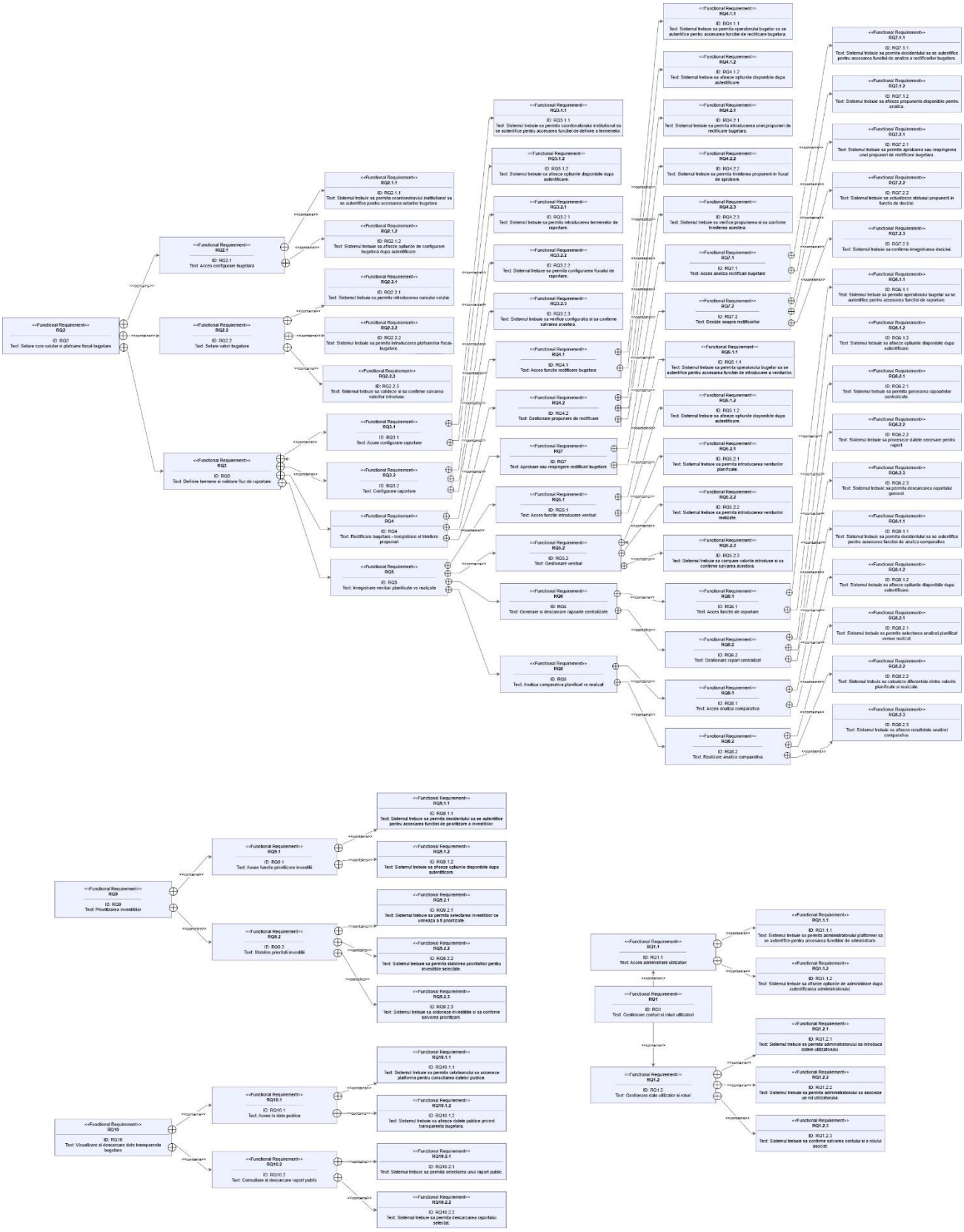
6.1 Definirea cerințelor funcționale

Pentru acest proiect, cerințele funcționale sunt legate de administrarea conturilor, autentificarea utilizatorilor, introducerea veniturilor și cheltuielilor, repartizarea fondurilor, generarea rapoartelor, analiza execuției bugetare și simularea unor scenarii de rectificare. De asemenea, sunt incluse cerințe pentru consultarea informațiilor publice de către cetățeni și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

ID	Denumire	Text
RQ1	Gestionare conturi si roluri utilizatori	
RQ1.1	Acces administrare utilizatori	
RQ1.1.1	Autentificare administrator	Sistemul trebuie sa permita administratorului platformei sa se autentifice pentru accesarea functiilor de administrare.
RQ1.1.2	Afisare optiuni de administrare	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile de administrare dupa autentificarea administratorului.
RQ1.2	Gestionare date utilizator si roluri	
RQ1.2.1	Introducere date utilizator	Sistemul trebuie sa permita administratorului sa introduca datele utilizatorului.
RQ1.2.2	Asociere rol utilizatorului	Sistemul trebuie sa permita administratorului sa asocieze un rol utilizatorului.
RQ1.2.3	Confirmare salvare cont si rol	Sistemul trebuie sa confirme salvarea contului si a rolului asociat.
RQ2	Setare curs valutar si plafoane fiscal-bugetare	
RQ2.1	Acces configurare bugetara	
RQ2.1.1	Autentificare coordonator institutional	Sistemul trebuie sa permita coordonatorului institutional sa se autentifice pentru accesarea setarilor bugetare.
RQ2.1.2	Afisare optiuni configurare bugetara	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile de configurare bugetara dupa autentificare.
RQ2.2	Setare valori bugetare	
RQ2.2.1	Introducere curs valutar	Sistemul trebuie sa permita introducerea cursului valutar.
RQ2.2.2	Introducere plafoane fiscal-bugetare	Sistemul trebuie sa permita introducerea plafoanelor fiscal-bugetare.
RQ2.2.3	Validare si confirmare salvare valori	Sistemul trebuie sa valideze si sa confirme salvarea valorilor introduse.
RQ3	Definire termene si validare flux de raportare	
RQ3.1	Acces configurare raportare	
RQ3.1.1	Autentificare coordonator institutional	Sistemul trebuie sa permita coordonatorului institutional sa se autentifice pentru accesarea functiei de definire a termenelor.
RQ3.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ3.2	Configurare raportare	
RQ3.2.1	Introducere termene de raportare	Sistemul trebuie sa permita introducerea termenelor de raportare.
RQ3.2.2	Configurare flux de raportare	Sistemul trebuie sa permita configurarea fluxului de raportare.
RQ3.2.3	Verificare configuratie si confirmare salvare	Sistemul trebuie sa verifice configuratia si sa confirme salvarea acesteia.
RQ4	Rectificare bugetara - inregistrare si trimitere propuneri	
RQ4.1	Acces functie rectificare bugetara	
RQ4.1.1	Autentificare operator bugetar	Sistemul trebuie sa permita operatorului bugetar sa se autentifice pentru accesarea functiei de rectificare bugetara.
RQ4.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ4.2	Gestionare propunere de rectificare	
RQ4.2.1	Introducere propunere rectificare bugetara	Sistemul trebuie sa permita introducerea unei propuneri de rectificare bugetara.
RQ4.2.2	Trimitere propunere in fluxul de aprobare	Sistemul trebuie sa permita trimiterea propunerii in fluxul de aprobare.
RQ4.2.3	Verificare propunere si confirmare trimitere	Sistemul trebuie sa verifice propunerea si sa confirme trimiterea acesteia.
RQ5	Inregistrare venituri planificate vs realizate	
RQ5.1	Acces functie introducere venituri	
RQ5.1.1	Autentificare operator bugetar	Sistemul trebuie sa permita operatorului bugetar sa se autentifice pentru accesarea functiei de introducere a veniturilor.
RQ5.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ5.2	Gestionare venituri	
RQ5.2.1	Introducere venituri planificate	Sistemul trebuie sa permita introducerea veniturilor planificate.
RQ5.2.2	Introducere venituri realizate	Sistemul trebuie sa permita introducerea veniturilor realizate.
RQ5.2.3	Comparare valori si confirmare salvare	Sistemul trebuie sa compare valorile introduse si sa confirme salvarea acestora.
RQ6	Generare si descarcare rapoarte centralizate	
RQ6.1	Acces functie de raportare	
RQ6.1.1	Autentificare operator bugetar	Sistemul trebuie sa permita operatorului bugetar sa se autentifice pentru accesarea functiei de raportare.
RQ6.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ6.2	Gestionare raport centralizat	
RQ6.2.1	Generare rapoarte centralizate	Sistemul trebuie sa permita generarea rapoartelor centralizate.
RQ6.2.2	Procesare date necesare raportului	Sistemul trebuie sa proceseze datele necesare pentru raport.
RQ6.2.3	Descarcare raport generat	Sistemul trebuie sa permita descarcarea raportului generat.
RQ7	Aprobare sau respingere rectificari bugetare	
RQ7.1	Acces analiza rectificari bugetare	
RQ7.1.1	Autentificare decident	Sistemul trebuie sa permita decidentului sa se autentifice pentru accesarea functiei de analiza a rectificarilor bugetare.
RQ7.1.2	Afisare propuneri disponibile pentru analiza	Sistemul trebuie sa afiseze propunerile disponibile pentru analiza.
RQ7.2	Decizie asupra rectificarilor	
RQ7.2.1	Aprobare sau respingere propunere	Sistemul trebuie sa permita aprobarea sau respingerea unei propuneri de rectificare bugetara.
RQ7.2.2	Actualizare status propunere	Sistemul trebuie sa actualizeze statusul propunerii in functie de decizie.
RQ7.2.3	Confirmare inregistrare decizie	Sistemul trebuie sa confirme inregistrarea deciziei.
RQ8	Analiza comparativa planificat vs realizat	
RQ8.1	Acces analiza comparativa	
RQ8.1.1	Autentificare decident	Sistemul trebuie sa permita decidentului sa se autentifice pentru accesarea functiei de analiza comparativa.
RQ8.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ8.2	Realizare analiza comparativa	
RQ8.2.1	Selectare analiza planificat vs realizat	Sistemul trebuie sa permita selectarea analizei planificat versus realizat.
RQ8.2.2	Calcul diferente intre valori	Sistemul trebuie sa calculeze diferentele dintre valorile planificate si realizate.
RQ8.2.3	Afisare rezultate analiza comparativa	Sistemul trebuie sa afiseze rezultatele analizei comparative.
RQ9	Prioritizarea investitiilor	
RQ9.1	Acces functie prioritizare investitii	
RQ9.1.1	Autentificare decident	Sistemul trebuie sa permita decidentului sa se autentifice pentru accesarea functiei de prioritizare a investitiilor.
RQ9.1.2	Afisare optiuni disponibile	Sistemul trebuie sa afiseze optiunile disponibile dupa autentificare.
RQ9.2	Stabilire prioritati investitii	
RQ9.2.1	Selectare investitii pentru prioritizare	Sistemul trebuie sa permita selectarea investitiilor ce urmeaza a fi prioritizate.
RQ9.2.2	Stabilire prioritati pentru investitiile selectate	Sistemul trebuie sa permita stabilirea prioritatilor pentru investitiile selectate.
RQ9.2.3	Ordonare investitii si confirmare salvare	Sistemul trebuie sa ordoneze investitiile si sa confirme salvarea prioritizarii.
RQ10	Vizualizare si descarcare date transparenta bugetara	
RQ10.1	Acces la date publice	
RQ10.1.1	Acces cetatean la platforma	Sistemul trebuie sa permita cetateanului sa acceseze platforma pentru consultarea datelor publice.
RQ10.1.2	Afisare date publice privind transparenta bugetara	Sistemul trebuie sa afiseze datele publice privind transparenta bugetara.
RQ10.2	Consultare si descarcare raport public	
RQ10.2.1	Selectare raport public	Sistemul trebuie sa permita selectarea unui raport public.
RQ10.2.2	Descarcare raport selectat	Sistemul trebuie sa permita descarcarea raportului selectat.

Imagine 3 – Tabelul cerintelor funcționale împreună cu descrierile acestora

6.2 Diagrama cerințelor funcționale



Imagine 4 – Diagrama cerințelor funcționale

6.3 Ierarhizarea cerințelor

Cerințele sistemului pot fi ierarhizate în funcție de importanța lor pentru funcționarea aplicației. Cerințele esențiale sunt cele fără de care platforma nu poate fi utilizată corect. În această categorie intră autentificarea, verificarea rolurilor, gestionarea conturilor, introducerea datelor bugetare, repartizarea fondurilor și generarea rapoartelor.

Cerințele importante sunt cele care sprijină analiza și luarea deciziilor. Aici intră comparația dintre planificat și realizat, identificarea abaterilor, generarea alertelor, simularea scenariilor și aprobarea sau respingerea rectificărilor bugetare. Aceste cerințe nu sunt doar funcții suplimentare, ci ajută sistemul să îndeplinească obiectivul de optimizare a bugetului.

Cerințele de suport sunt cele care completează funcționarea platformei și contribuie la transparență și organizare. În această categorie intră vizualizarea rapoartelor publice de către cetățeni, păstrarea istoricului acțiunilor și descărcarea rapoartelor în format electronic.

7. Proiectarea arhitecturii sistemului

Proiectarea arhitecturii sistemului reprezintă etapa în care se stabilește modul în care aplicația va funcționa pentru a satisface cerințele funcționale definite anterior. Dacă cerințele funcționale arată ce trebuie să facă sistemul, proiectarea arhitecturii arată cum poate fi construit sistemul pentru ca aceste cerințe să fie îndeplinite.

În această etapă se analizează cerințele funcționale și se identifică modulele, interfețele și tehnologiile care pot fi folosite pentru implementarea funcționalităților. De asemenea, se urmărește modul în care aceste componente vor comunica între ele, astfel încât aplicația să fie organizată coerent și să poată fi dezvoltată mai ușor.

Pentru sistemul informatic de planificare și optimizare a bugetului național, proiectarea arhitecturii presupune identificarea componentelor principale ale platformei, cum ar fi interfața web, modulul de autentificare, modulul bugetar, modulul de raportare, modulul de analiză, modulul de simulare și baza de date. Fiecare componentă are rolul de a acoperi anumite cerințe funcționale și de a contribui la funcționarea generală a sistemului.

7.1 Tehnologiile folosite

Pentru realizarea sistemului au fost alese tehnologii potrivite unei aplicații web. Interfețele aplicației sunt realizate folosind HTML, CSS și JavaScript. HTML este folosit pentru structura paginilor, CSS pentru partea de stilizare și organizare vizuală, iar JavaScript pentru comportamentul interactiv al interfeței, cum ar fi afișarea opțiunilor, selectarea datelor sau validarea anumitor câmpuri.

Pentru partea de logică a aplicației este folosit Python. Acesta permite prelucrarea datelor introduse de utilizatori, aplicarea regulilor de validare, calcularea diferențelor

dintre sumele planificate și cele realizate, procesarea rapoartelor și gestionarea fluxurilor de aprobare sau respingere.

Pentru stocarea datelor este folosită o bază de date relațională, implementată cu PostgreSQL. Aceasta păstrează informații despre utilizatori, roluri, venituri, cheltuieli, alocări, rapoarte, propuneri de rectificare, decizii și date publice. PostgreSQL este folosit împreună cu Python pentru salvarea, actualizarea, compararea și extragerea datelor necesare funcționalităților aplicației.

7.2 Interfețele principale ale sistemului

Sistemul include mai multe interfețe, fiecare fiind asociată unui anumit rol sau unei anumite funcționalități. Interfața de autentificare permite accesul utilizatorilor în platformă și este folosită de administrator, coordonator instituțional, operator bugetar și decident. După autentificare, sistemul afișează funcționalitățile disponibile în funcție de rol.

Interfața de administrare a utilizatorilor este folosită pentru gestionarea conturilor, asocierea rolurilor și salvarea drepturilor de acces. Interfața de configurare bugetară permite introducerea unor parametri precum cursul valutar și plafoanele fiscal-bugetare. Interfața de definire a termenelor și fluxurilor este folosită pentru configurarea raportării instituționale.

Operatorul bugetar folosește interfețele pentru rectificare bugetară, introducere venituri și raportare centralizată. Decidentul folosește interfețele de analiză a rectificărilor, analiză comparativă și prioritizare a investițiilor. Pentru cetățeni există interfața de acces public și interfața de transparență bugetară, prin care pot fi vizualizate și descărcate rapoarte publice.

7.3 Matricea de trasabilitate

ID cerinta	Interfata	Tehnologie aleasa	Metoda de verificare
RQ1.1.1	Interfata autentificare administrator	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ1.1.2	Interfata administrare utilizatori	Aplicatie web (panou administrare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ1.2.1	Interfata administrare utilizatori	Aplicatie web (formular utilizator) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere date
RQ1.2.2	Interfata administrare utilizatori	Aplicatie web (asociere rol utilizator) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional asociere rol
RQ1.2.3	Interfata administrare utilizatori	Aplicatie web (salvare cont si rol) - HTML + CSS + JS + Python + PostgreSQL	Test functional confirmare salvare
RQ2.1.1	Interfata autentificare coordonator institutional	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ2.1.2	Interfata configurare bugetara	Aplicatie web (panou configurare bugetara) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ2.2.1	Interfata configurare bugetara	Aplicatie web (formular curs valutar) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere curs valutar
RQ2.2.2	Interfata configurare bugetara	Aplicatie web (formular plafoane fiscal-bugetare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere plafoane
RQ2.2.3	Interfata configurare bugetara	Aplicatie web + baza de date relationala (validare si salvare valori) - HTML + CSS + JS + Python + PostgreSQL	Test de integrare
RQ3.1.1	Interfata autentificare coordonator institutional	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ3.1.2	Interfata definire termene si flux	Aplicatie web (panou configurare raportare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ3.2.1	Interfata definire termene si flux	Aplicatie web (formular termene raportare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere termene
RQ3.2.2	Interfata definire termene si flux	Aplicatie web (configurare flux raportare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional configurare flux
RQ3.2.3	Interfata definire termene si flux	Aplicatie web + baza de date relationala (verificare configuratie si salvare) - HTML + CSS + JS + Python + PostgreSQL	Test de integrare
RQ4.1.1	Interfata autentificare operator bugetar	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ4.1.2	Interfata rectificare bugetara	Aplicatie web (panou rectificare bugetara) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ4.2.1	Interfata rectificare bugetara	Aplicatie web (formular propunere rectificare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere propunere
RQ4.2.2	Interfata rectificare bugetara	Aplicatie web (trimitere propunere in flux de aprobare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional trimitere propunere
RQ4.2.3	Interfata rectificare bugetara	Aplicatie web + baza de date relationala (verificare propunere si confirmare trimitere) - HTML + CSS + JS + Python + PostgreSQL	Test de integrare
RQ5.1.1	Interfata autentificare operator bugetar	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ5.1.2	Interfata introducere venituri	Aplicatie web (panou introducere venituri) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ5.2.1	Interfata introducere venituri	Aplicatie web (formular venituri planificate) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere venituri planificate
RQ5.2.2	Interfata introducere venituri	Aplicatie web (formular venituri realizate) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional introducere venituri realizate
RQ5.2.3	Interfata introducere venituri	Aplicatie web + baza de date relationala (comparare valori si confirmare salvare) - HTML + CSS + JS + Python + PostgreSQL	Test de integrare
RQ6.1.1	Interfata autentificare operator bugetar	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ6.1.2	Interfata raportare centralizata	Aplicatie web (panou raportare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ6.2.1	Interfata raportare centralizata	Aplicatie web (generator rapoarte centralizate) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional generare raport
RQ6.2.2	Interfata raportare centralizata	Baza de date relationala (procesare date raport) - PostgreSQL + Python	Test functional procesare date
RQ6.2.3	Interfata raportare centralizata	Aplicatie web (descarcare raport) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional descarcare raport
RQ7.1.1	Interfata autentificare decident	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ7.1.2	Interfata analiza rectificari	Aplicatie web (lista propuneri rectificare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare propuneri
RQ7.2.1	Interfata analiza rectificari	Aplicatie web (aprobare/respingere propunere) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional decizie
RQ7.2.2	Interfata analiza rectificari	Baza de date relationala (actualizare status propunere) - PostgreSQL + Python	Test functional actualizare status
RQ7.2.3	Interfata analiza rectificari	Aplicatie web (confirmare inregistrare decizie) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional confirmare decizie
RQ8.1.1	Interfata autentificare decident	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ8.1.2	Interfata analiza comparativa	Aplicatie web (panou analiza comparativa) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ8.2.1	Interfata analiza comparativa	Aplicatie web (selectare analiza planificat vs realizat) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional selectare analiza
RQ8.2.2	Interfata analiza comparativa	Baza de date relationala (calcul diferente intre valori) - PostgreSQL + Python	Test functional calcul diferente
RQ8.2.3	Interfata analiza comparativa	Aplicatie web (afisare rezultate analiza comparativa) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare rezultate
RQ9.1.1	Interfata autentificare decident	Aplicatie web (formular login) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional autentificare
RQ9.1.2	Interfata prioritizare investitii	Aplicatie web (panou prioritizare investitii) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare optiuni
RQ9.2.1	Interfata prioritizare investitii	Aplicatie web (selectare investitii pentru prioritizare) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional selectare investitii
RQ9.2.2	Interfata prioritizare investitii	Aplicatie web (stabilire prioritati investitii) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional stabilire prioritati
RQ9.2.3	Interfata prioritizare investitii	Baza de date relationala (ordonare investitii si salvare prioritizare) - PostgreSQL + Python	Test de integrare
RQ10.1.1	Interfata acces public	Aplicatie web publica - HTML + CSS + JS + Python	Test functional accesare platforma
RQ10.1.2	Interfata transparenta bugetara	Aplicatie web (vizualizare date publice) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional afisare date
RQ10.2.1	Interfata transparenta bugetara	Aplicatie web (selectare raport public) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional selectare raport
RQ10.2.2	Interfata transparenta bugetara	Aplicatie web (descarcare raport public) - HTML + CSS + JS + Python	Test functional descarcare

Imagine 5 – Matricea de trasabilitate

8. Proiectarea de detaliu și arhitectura SysML

Proiectarea de detaliu reprezintă etapa în care arhitectura sistemului este descrisă într-o formă mai clară și mai apropiată de implementare. În această etapă nu se mai urmărește doar ce funcționalități are sistemul, ci și cum sunt conectate componentele care realizează aceste funcționalități.

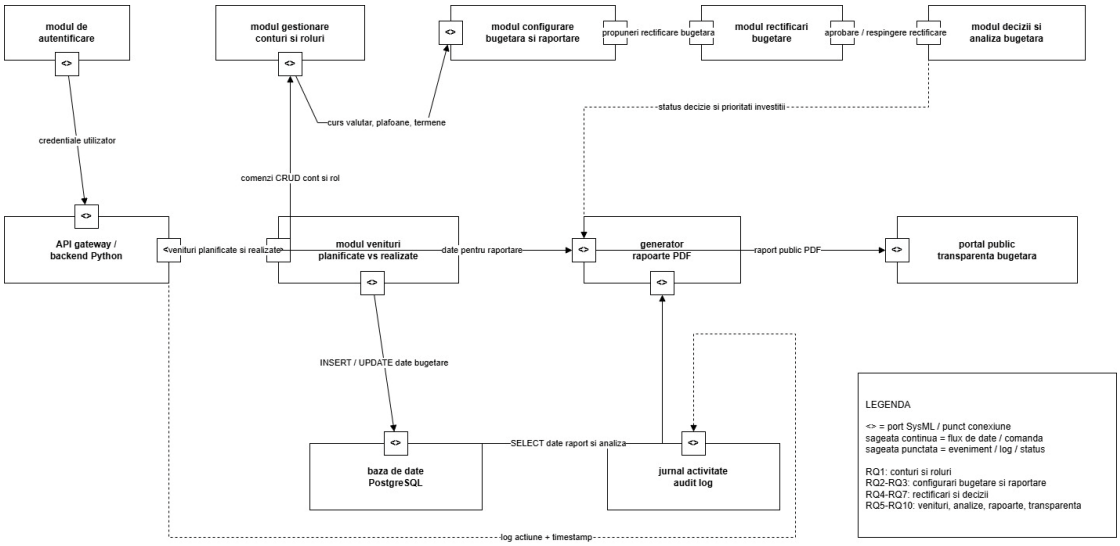
Pentru sistemul informatic de planificare și optimizare a bugetului național, arhitectura este preponderent software. Sistemul este construit ca o aplicație web, accesată de utilizatori prin interfețe dedicate. În spatele interfețelor se află module software pentru autentificare, administrare, configurare bugetară, raportare, analiză, prioritizare și transparență bugetară. Datele sunt salvate într-o bază de date relațională, iar anumite informații externe pot fi preluate prin API-ul BNR.

8.1 De la matricea de trasabilitate la arhitectura sistemului

Matricea de trasabilitate reprezintă punctul de plecare pentru arhitectura sistemului. Aceasta arată legătura dintre cerințele funcționale, interfețele aplicației, tehnologiile folosite și metodele de verificare. Pe baza acestei matrice se pot identifica modulele care trebuie reprezentate în arhitectura SysML.

În cazul proiectului, cerințele sunt asociate cu mai multe interfețe: interfața de autentificare, interfața de administrare utilizatori, interfața de configurare bugetară, interfața de definire termene și flux, interfața de rectificare bugetară, interfața de introducere venituri, interfața de raportare centralizată, interfața de analiză comparativă, interfața de prioritizare investiții și interfața de transparență bugetară.

În arhitectura SysML sunt reprezentate componentele principale ale aplicației web, logica aplicației, baza de date PostgreSQL și conexiunea cu API-ul BNR. Interfața web comunică cu modulele interne ale aplicației, iar acestea transmit mai departe cereri către baza de date sau către serviciul extern BNR.



Imagine 6 – Arhitectura SysML

9. Testarea și validarea sistemului

Testarea și validarea reprezintă etapa prin care se verifică dacă sistemul informatic funcționează corect și dacă îndeplinește cerințele stabilite anterior. În cazul proiectului de față, testarea urmărește verificarea principalelor funcționalități ale platformei, cum ar fi autentificarea, introducerea datelor bugetare, generarea rapoartelor, analiza comparativă, aprobarea rectificărilor și accesul public la rapoarte.

Validarea are rolul de a verifica dacă sistemul răspunde nevoilor utilizatorilor și dacă cerințele funcționale sunt acoperite. Testarea, în schimb, presupune folosirea sistemului în scenarii concrete, pentru a identifica eventualele erori sau abateri față de comportamentul dorit.

9.1 Tipuri de teste folosite

Pentru acest proiect au fost definite mai multe tipuri de teste, în funcție de scopul verificării. Cele mai multe sunt teste funcționale, deoarece ele verifică direct dacă aplicația îndeplinește cerințele stabilite. Prin aceste teste se verifică autentificarea utilizatorilor, afișarea opțiunilor în funcție de rol, introducerea datelor, asocierea rolurilor, salvarea valorilor, generarea rapoartelor, aprobarea propunerilor și descărcarea documentelor publice.

Au fost incluse și teste de securitate, deoarece sistemul trebuie să protejeze accesul la datele bugetare. Aceste teste verifică situațiile în care un utilizator încearcă să acceseze funcții fără autentificare, introduce credențiale greșite sau încearcă să folosească opțiuni care nu îi sunt permise. Acest tip de test este important deoarece aplicația are mai multe categorii de utilizatori, cum ar fi administratorul, coordonatorul instituțional, operatorul bugetar, decidentul și cetățeanul.

9.2 Prezentarea scenariilor de testare

Pentru fiecare cerință funcțională au fost realizate câte două cazuri de testare, astfel încât funcționalitatea să fie verificată atât în condiții normale de utilizare, cât și în situații în care pot apărea erori sau date invalide.

Această abordare permite o verificare mai completă a cerințelor. Primul caz de testare urmărește, de regulă, comportamentul corect al sistemului atunci când utilizatorul introduce date valide sau urmează pașii corecți. Al doilea caz de testare verifică modul în care sistemul reacționează la o situație greșită, cum ar fi autentificarea cu date invalide, accesarea unei funcții fără drepturi, introducerea unor valori incomplete sau selectarea unor opțiuni nepermise.

Tabelul de testare include atât scenarii pozitive, cât și scenarii negative. Scenariile pozitive verifică situațiile în care utilizatorul introduce date corecte și sistemul trebuie să execute acțiunea cerută. De exemplu, autentificarea cu date valide, introducerea unui curs valutar valid, generarea unui raport sau descărcarea unui document public. Scenariile negative verifică modul în care sistemul reacționează atunci când apar date invalide, acces neautorizat, câmpuri incomplete sau valori care nu respectă regulile de validare.

Cod test	Cerinta testata	Descriere test	Categorie test
T001	RQ1.1.1 Autentificare administrator	Test validare ca autentificarea administratorului functioneaza corect cu date valide.	Functional
T002	RQ1.1.1 Autentificare administrator	Test comportament sistem la autentificarea administratorului cu date invalide sau credentiale gresite.	Securitate
T003	RQ1.1.2 Afisare optiuni de administrare	Test validare ca dupa autentificare sunt afisate corect optiunile de administrare.	Utilizabilitate
T004	RQ1.1.2 Afisare optiuni de administrare	Test comportament sistem in cazul accesului la optiuni fara autentificare prealabila.	Securitate
T005	RQ1.2.1 Introducere date utilizator	Test validare ca administratorul poate introduce corect date valide pentru un utilizator nou.	Functional
T006	RQ1.2.1 Introducere date utilizator	Test comportament sistem la introducerea de date incomplete sau invalide pentru utilizator.	Securitate
T007	RQ1.2.2 Asociere rol utilizatorului	Test validare ca unui utilizator i se poate asocia corect un rol valid.	Functional
T008	RQ1.2.2 Asociere rol utilizatorului	Test comportament sistem la asocierea unui rol inexistent sau nepermis utilizatorului.	Securitate
T009	RQ1.2.3 Confirmare salvare cont si rol	Test validare ca sistemul confirma salvarea contului si a rolului asociat.	Functional
T010	RQ1.2.3 Confirmare salvare cont si rol	Test comportament sistem in cazul esecului salvarii contului sau rolului asociat.	Compatibilitate
T011	RQ2.1.1 Autentificare coordonator institutional	Test validare ca autentificarea coordonatorului institutional functioneaza corect cu date valide.	Functional
T012	RQ2.1.1 Autentificare coordonator institutional	Test comportament sistem la autentificarea coordonatorului institutional cu date invalide.	Securitate
T013	RQ2.1.2 Afisare optiuni configurare bugetara	Test validare ca dupa autentificare sunt afisate optiunile de configurare bugetara.	Utilizabilitate
T014	RQ2.1.2 Afisare optiuni configurare bugetara	Test comportament sistem in cazul accesului la configurare bugetara fara autentificare.	Securitate
T015	RQ2.2.1 Introducere curs valutar	Test validare ca sistemul permite introducerea unui curs valutar valid.	Functional
T016	RQ2.2.1 Introducere curs valutar	Test comportament sistem la introducerea unui curs valutar negativ, nul sau intr-un format invalid.	Analitic
T017	RQ2.2.2 Introducere plafoane fiscal-bugetare	Test validare ca sistemul permite introducerea corecta a plafoanelor fiscal-bugetare.	Functional
T018	RQ2.2.2 Introducere plafoane fiscal-bugetare	Test comportament sistem la introducerea unor plafoane invalide sau incomplete.	Analitic
T019	RQ2.2.3 Validare si confirmare salvare valori	Test validare ca valorile introduse sunt validate si salvate corect de sistem.	Analitic
T020	RQ2.2.3 Validare si confirmare salvare valori	Test comportament sistem cand valorile introduse nu respecta regulile de validare.	Functional
T021	RQ3.1.1 Autentificare coordonator institutional	Test validare ca autentificarea pentru functia de definire a termenelor functioneaza corect.	Functional
T022	RQ3.1.1 Autentificare coordonator institutional	Test comportament sistem la autentificare esuata pentru accesarea functiei de definire a termenelor.	Securitate
T023	RQ3.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile disponibile sunt afisate corect dupa autentificare.	Utilizabilitate
T024	RQ3.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem in cazul accesului direct la optiuni fara sesiune valida.	Securitate
T025	RQ3.2.1 Introducere termene de raportare	Test validare ca sistemul permite introducerea unor termene de raportare valide.	Functional
T026	RQ3.2.1 Introducere termene de raportare	Test comportament sistem la introducerea unor termene invalide sau depasite.	Analitic
T027	RQ3.2.2 Configurare flux de raportare	Test validare ca fluxul de raportare poate fi configurat corect.	Functional
T028	RQ3.2.2 Configurare flux de raportare	Test comportament sistem la configurarea unui flux incomplet sau inconsistent.	Compatibilitate
T029	RQ3.2.3 Verificare configuratie si confirmare salvare	Test validare ca sistemul verifica configuratia si confirma salvarea acesteia.	Analitic
T030	RQ3.2.3 Verificare configuratie si confirmare salvare	Test comportament sistem cand configuratia raportarii contine erori si salvarea trebuie refuzata.	Functional
T031	RQ4.1.1 Autentificare operator bugetar	Test validare ca autentificarea operatorului bugetar functioneaza corect cu date valide.	Functional
T032	RQ4.1.1 Autentificare operator bugetar	Test comportament sistem la autentificarea operatorului bugetar cu date invalide.	Securitate
T033	RQ4.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile functiei de rectificare bugetara sunt afisate dupa autentificare.	Utilizabilitate
T034	RQ4.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem la accesarea optiunilor de rectificare fara autentificare.	Securitate
T035	RQ4.2.1 Introducere propunere rectificare bugetara	Test validare ca o propunere de rectificare bugetara poate fi introdusa corect cu date valide.	Functional
T036	RQ4.2.1 Introducere propunere rectificare bugetara	Test comportament sistem la introducerea unei propuneri cu date lipsa sau invalide.	Analitic
T037	RQ4.2.2 Trimitere propunere in fluxul de aprobare	Test validare ca propunerea poate fi trimisa corect in fluxul de aprobare.	Functional
T038	RQ4.2.2 Trimitere propunere in fluxul de aprobare	Test comportament sistem cand se incearca trimiterea unei propuneri incomplete.	Analitic
T039	RQ4.2.3 Verificare propunere si confirmare trimitere	Test validare ca sistemul verifica propunerea si confirma trimiterea acesteia.	Compatibilitate
T040	RQ4.2.3 Verificare propunere si confirmare trimitere	Test comportament sistem cand propunerea nu trece regulile de validare si trimiterea este blocata.	Functional
T041	RQ5.1.1 Autentificare operator bugetar	Test validare ca autentificarea operatorului bugetar pentru introducerea veniturilor functioneaza corect.	Functional
T042	RQ5.1.1 Autentificare operator bugetar	Test comportament sistem la autentificarea esuata pentru functia de introducere a veniturilor.	Securitate
T043	RQ5.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile functiei de introducere a veniturilor sunt afisate corect dupa autentificare.	Utilizabilitate
T044	RQ5.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem la accesarea optiunilor de introducere venituri fara autentificare.	Securitate
T045	RQ5.2.1 Introducere venituri planificate	Test validare ca sistemul permite introducerea veniturilor planificate cu date valide.	Functional
T046	RQ5.2.1 Introducere venituri planificate	Test comportament sistem la introducerea unor venituri planificate invalide sau incomplete.	Analitic
T047	RQ5.2.2 Introducere venituri realizate	Test validare ca sistemul permite introducerea veniturilor realizate cu date valide.	Functional
T048	RQ5.2.2 Introducere venituri realizate	Test comportament sistem la introducerea unor venituri realizate invalide sau incomplete.	Analitic
T049	RQ5.2.3 Comparare valori si confirmare salvare	Test validare ca sistemul compara valorile introduse si confirma salvarea.	Analitic
T050	RQ5.2.3 Comparare valori si confirmare salvare	Test comportament sistem cand valorile introduse nu pot fi comparate sau contin neconcordante.	Compatibilitate
T051	RQ6.1.1 Autentificare operator bugetar	Test validare ca autentificarea operatorului bugetar pentru raportare functioneaza corect.	Functional
T052	RQ6.1.1 Autentificare operator bugetar	Test comportament sistem la autentificarea esuata pentru functia de raportare.	Securitate
T053	RQ6.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile functiei de raportare sunt afisate corect dupa autentificare.	Utilizabilitate
T054	RQ6.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem la accesarea functiei de raportare fara autentificare.	Securitate
T055	RQ6.2.1 Generare rapoarte centralizate	Test validare ca sistemul genereaza corect rapoarte centralizate pentru date valide.	Functional
T056	RQ6.2.1 Generare rapoarte centralizate	Test comportament sistem la generarea unui raport in lipsa datelor necesare.	Analitic
T057	RQ6.2.2 Procesare date necesare raportului	Test validare ca datele necesare raportului sunt procesate corect de sistem.	Analitic
T058	RQ6.2.2 Procesare date necesare raportului	Test comportament sistem cand datele de intrare pentru raport sunt incomplete sau inconsistente.	Compatibilitate
T059	RQ6.2.3 Descarcare raport generat	Test validare ca raportul generat poate fi descarcat corect de utilizator.	Functional
T060	RQ6.2.3 Descarcare raport generat	Test validare ca raportul poate fi descarcat corect in browsere diferite.	Compatibilitate
T061	RQ7.1.1 Autentificare decident	Test validare ca autentificarea decidentului pentru analiza rectificarilor functioneaza corect.	Functional
T062	RQ7.1.1 Autentificare decident	Test comportament sistem la autentificarea esuata a decidentului.	Securitate
T063	RQ7.1.2 Afisare propuneri disponibile pentru analiza	Test validare ca propunerile disponibile pentru analiza sunt afisate corect.	Utilizabilitate
T064	RQ7.1.2 Afisare propuneri disponibile pentru analiza	Test comportament sistem cand nu exista propuneri disponibile pentru analiza.	Test real
T065	RQ7.2.1 Aprobare sau respingere propunere	Test validare ca decidentul poate aproba sau respinge corect o propunere.	Functional
T066	RQ7.2.1 Aprobare sau respingere propunere	Test comportament sistem la incercarea de luare a deciziei fara selectarea unei propuneri valide.	Securitate
T067	RQ7.2.2 Actualizare status propunere	Test validare ca statusul propunerii se actualizeaza corect in functie de decizie.	Analitic
T068	RQ7.2.2 Actualizare status propunere	Test comportament sistem cand actualizarea statusului esueaza din cauza unor erori de date.	Compatibilitate
T069	RQ7.2.3 Confirmare inregistrare decizie	Test validare ca sistemul confirma inregistrarea deciziei adoptate.	Functional
T070	RQ7.2.3 Confirmare inregistrare decizie	Test comportament sistem cand inregistrarea deciziei nu poate fi finalizata.	Compatibilitate
T071	RQ8.1.1 Autentificare decident	Test validare ca autentificarea decidentului pentru analiza comparativa functioneaza corect.	Functional
T072	RQ8.1.1 Autentificare decident	Test comportament sistem la autentificarea esuata pentru functia de analiza comparativa.	Securitate
T073	RQ8.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile de analiza comparativa sunt afisate corect dupa autentificare.	Utilizabilitate
T074	RQ8.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem la accesarea optiunilor fara autentificare.	Securitate
T075	RQ8.2.1 Selectare analiza planificat vs realizat	Test validare ca utilizatorul poate selecta analiza planificat versus realizat.	Functional
T076	RQ8.2.1 Selectare analiza planificat vs realizat	Test comportament sistem cand selectia analizei este invalida sau lipseste.	Utilizabilitate
T077	RQ8.2.2 Calcul diferente intre valori	Test validare ca sistemul calculeaza corect diferentele dintre valorile planificate si realizate.	Analitic
T078	RQ8.2.2 Calcul diferente intre valori	Test comportament sistem cand datele necesare calculului sunt incomplete sau invalide.	Analitic
T079	RQ8.2.3 Afisare rezultate analiza comparativa	Test validare ca rezultatele analizei comparative sunt afisate corect.	Utilizabilitate
T080	RQ8.2.3 Afisare rezultate analiza comparativa	Test comportament sistem cand nu exista suficiente date pentru afisarea rezultatelor.	Test real
T081	RQ9.1.1 Autentificare decident	Test validare ca autentificarea decidentului pentru prioritizarea investitiilor functioneaza corect.	Functional
T082	RQ9.1.1 Autentificare decident	Test comportament sistem la autentificarea esuata pentru functia de prioritizare a investitiilor.	Securitate
T083	RQ9.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test validare ca optiunile de prioritizare a investitiilor sunt afisate corect dupa autentificare.	Utilizabilitate
T084	RQ9.1.2 Afisare optiuni disponibile	Test comportament sistem la accesarea optiunilor de prioritizare fara autentificare.	Securitate
T085	RQ9.2.1 Selectare investitii pentru prioritizare	Test validare ca sistemul permite selectarea investitiilor pentru prioritizare.	Functional
T086	RQ9.2.1 Selectare investitii pentru prioritizare	Test comportament sistem cand nu este selectata nicio investitie sau selectia este invalida.	Utilizabilitate
T087	RQ9.2.2 Stabilire prioritati pentru investitiile selectate	Test validare ca sistemul permite stabilirea prioritatilor pentru investitiile selectate.	Functional
T088	RQ9.2.2 Stabilire prioritati pentru investitiile selectate	Test comportament sistem la introducerea unor prioritati duplicate sau nepermise.	Analitic
T089	RQ9.2.3 Ordonare investitii si confirmare salvare	Test validare ca investitiile sunt ordonate corect si salvarea prioritizarii este confirmata.	Analitic
T090	RQ9.2.3 Ordonare investitii si confirmare salvare	Test comportament sistem cand ordonarea sau salvarea prioritizarii nu poate fi realizata.	Compatibilitate
T091	RQ10.1.1 Acces cetatean la platforma	Test validare ca cetateanul poate accesa platforma pentru consultarea datelor publice.	Test real
T092	RQ10.1.1 Acces cetatean la platforma	Test comportament sistem la accesarea platformei in conditii de conexiune slaba sau resursa indisponibila.	Mediu
T093	RQ10.1.2 Afisare date publice privind transparenta bugetara	Test validare ca datele publice privind transparenta bugetara sunt afisate corect.	Utilizabilitate
T094	RQ10.1.2 Afisare date publice privind transparenta bugetara	Test comportament sistem cand nu exista date publice disponibile pentru afisare.	Test real
T095	RQ10.2.1 Selectare raport public	Test validare ca utilizatorul poate selecta un raport public disponibil.	Utilizabilitate
T096	RQ10.2.1 Selectare raport public	Test comportament sistem cand utilizatorul selecteaza un raport inexistent sau indisponibil.	Functional
T097	RQ10.2.2 Descarcare raport selectat	Test validare ca raportul public selectat poate fi descarcat corect.	Functional
T098	RQ10.2.2 Descarcare raport selectat	Test validare ca descarcarea raportului functioneaza corect in browsere diferite si pe rezolutii diferite.	Compatibilitate
P001	Performanta autentificare	Test timp de raspuns pentru autentificarea simultana a 100 de utilizatori cu roluri diferite.	Cantitativ - performanta
P002	Performanta generare rapoarte centralizate	Test timpul de generare a unui raport centralizat complex pentru un volum mare de date bugetare.	Cantitativ - performanta
P003	Scalabilitate acces public	Test comportament sistem la accesarea simultana a sectiunii de transparenta bugetara de catre 200 de utilizatori.	Cantitativ - incarcare
P004	Performanta analiza comparativa	Test timpul de calcul si afisare a analizei planificat versus realizat pentru un set extins de date.	Cantitativ - performanta
P005	Performanta prioritizare investitii	Test timpul de ordonare si salvare a unei liste extinse de investitii prioritizate.	Cantitativ - performanta

Imagine 7 – Tabel teste functionale si validarea sistemului

10. Concluzii

Sistemul informatic pentru planificarea și optimizarea bugetului național are rolul de a organiza mai bine procesul de gestionare a resurselor publice. Platforma permite introducerea veniturilor și cheltuielilor, repartizarea fondurilor, urmărirea execuției bugetare, generarea rapoartelor și analiza diferențelor dintre sumele planificate și cele realizate.

Aplicația este construită în jurul mai multor tipuri de utilizatori, fiecare având responsabilități clare. Administratorul gestionează conturile și configurările platformei, coordonatorul instituțional validează fluxurile de raportare, operatorul bugetar introduce datele, decidentul analizează și aprobă propuneri, iar cetățeanul poate consulta informațiile publice disponibile.

Sistemul este gândit ca o aplicație web, folosind tehnologii precum HTML, CSS, JavaScript, Python și PostgreSQL. Prin aceste tehnologii, platforma poate susține funcționalități precum autentificarea, controlul accesului pe roluri, raportarea centralizată, analiza bugetară, prioritizarea investițiilor și transparența bugetară.

Testarea sistemului este importantă pentru verificarea funcționării corecte a aplicației. Cazurile de testare urmăresc atât comportamentul normal al sistemului, cât și situațiile în care apar date invalide, acces neautorizat sau erori de utilizare.

În concluzie, platforma propusă poate sprijini o administrare mai clară, mai eficientă și mai transparentă a bugetului național, oferind instituțiilor și decidenților un instrument util pentru analiză, raportare și luarea deciziilor.